

บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (Set Theory)

สัปดาห์ที่ 5 : การดำเนินการระหว่างเซต และกฎเดอมอร์แกน
รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ทบทวนสัปดาห์ที่ 4

- เซต = กลุ่มของสมาชิก ($\in / \notin$) เขียนได้ 2 แบบ: แจกแจงสมาชิก / บอกเงื่อนไข
- กติกา: ไม่มีลำดับ ไม่มีสมาชิกซ้ำ และ $\emptyset \neq \{\emptyset\}$
- เซตย่อย $A \subseteq B$: ทุกสมาชิกของ A อยู่ใน B
- $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$ (double inclusion)

	$1 \in \{1, 2\}$	$\{1\} \subseteq \{1, 2\}$	$\{1\} \in \{1, 2\}$
จริง/เท็จ	T	T	F

สัปดาห์นี้: นำเซตมา **บวก ลบ คูณ** กัน — การดำเนินการระหว่างเซต และกฎเดอมอร์แกน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 5)

เมื่อเรียนจบสัปดาห์นี้ นักศึกษาจะสามารถ

1. หา ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน ผลต่าง และคอมพลิเมนต์ ของเซตที่กำหนดได้
2. วาดและตีความ แผนภาพเวนน์ (Venn Diagram) ของนิพจน์เซตได้
3. ใช้ กฎพีชคณิตของเซต ลดรูปนิพจน์เซตได้
4. พิสูจน์และประยุกต์ กฎเดอมอร์แกนสำหรับเซต ได้

หัวข้อที่จะศึกษาในสัปดาห์นี้

การดำเนินการระหว่างเขต

กฎพีชคณิตของเขต

กฎเดอมอร์แกนสำหรับเขต

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

เกมทายคาบ: คีกร่างเงาเวนน

การดำเนินการระหว่างเซต

ภาพรวม: สร้างเซตใหม่จากเซตเดิม

การดำเนินการหลัก 4 แบบ — แต่ละแบบ “ยกร่าง” มาจากตัวเชื่อมตรรกศาสตร์ที่เรารู้จักแล้ว

การดำเนินการ	สัญลักษณ์	ตรรกศาสตร์	ความหมาย
ยูเนียน (Union)	$A \cup B$	$\vee$ (หรือ)	อยู่ใน A หรือ B
อินเตอร์เซกชัน (Intersection)	$A \cap B$	$\wedge$ (และ)	อยู่ใน A และ B
ผลต่าง (Difference)	$A - B$	$\wedge \neg$	อยู่ใน A แต่ ไม่อยู่ใน B
คอมพลีเมนต์ (Complement)	A^c	$\neg$ (นิเสธ)	ทุกอย่างใน U ที่ ไม่อยู่ใน A

จำง่าย ๆ: $\cup \leftrightarrow \vee$ $\cap \leftrightarrow \wedge$ $^c \leftrightarrow \neg$ — กฎของบัทที่ 1 จึงใช้ได้กับเซตแทบทุกข้อ

ยูเนียน (Union): รวมกัน

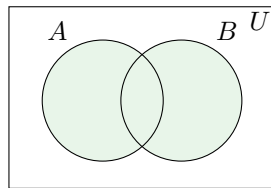
นิยาม

$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ หรือ } x \in B\}$ — สมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B (หรือทั้งคู่)

ตัวอย่าง: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- 3 และ 4 อยู่ทั้งสองเซต แต่เขียน **ครั้งเดียว**
- $A \cup \emptyset = A$ (Identity)
- $A \cup U = U$ (Domination)
- $A \subseteq A \cup B$ เสมอ



พื้นที่แรเงา = $A \cup B$

อินเตอร์เซกชัน (Intersection): ส่วนที่ซ้อนทับ

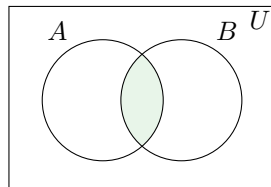
นิยาม

$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \in B\}$ — สมาชิกที่อยู่ ทั้งสองเซตพร้อมกัน

ตัวอย่าง: $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 6, 9, 12\}$

$$A \cap B = \{6\}$$

- $A \cap U = A$ (Identity)
- $A \cap \emptyset = \emptyset$ (Domination)
- $A \cap B \subseteq A$ เสมอ



พื้นที่แรเงา = $A \cap B$

ถ้า $A \cap B = \emptyset$ เรียก A, B ว่า เซตแยกกัน (Disjoint Sets)

ผลต่าง (Set Difference): อยู่ซ้ายแต่ไม่อยู่ขวา

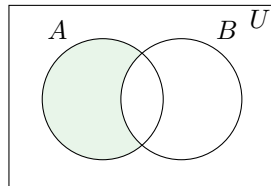
นิยาม

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \notin B\} \quad (\text{เขียน } A \setminus B \text{ ก็ได้})$$

ตัวอย่าง: $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{b, d, f\}$

$$A - B = \{a, c, e\}$$

- b, d ถูกตัดออกเพราะอยู่ใน B
- f ไม่กระทบ (ไม่ได้อยู่ใน A ตั้งแต่แรก)



พื้นที่แรเงา = $A - B$

ไม่มีสมบัติสลับที่! $\{1, 2\} - \{2, 3\} = \{1\}$

แต่ $\{2, 3\} - \{1, 2\} = \{3\}$

คอมพลีเมนต์ (Complement): ทุกอย่างที่เหลือ

นิยาม

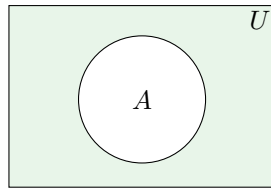
$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U - A \quad (\text{เขียน } \overline{A} \text{ หรือ } A' \text{ ก็ได้})$$

ตัวอย่าง: $U = \{1, \dots, 8\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$

$$A^c = \{1, 3, 5, 7\}$$

สมบัติสำคัญ

- $A \cup A^c = U$ และ $A \cap A^c = \emptyset$
- $(A^c)^c = A$ (Double Complement)



พื้นที่แรเงา = A^c

คอมพลีเมนต์ ขึ้นกับ U : เซต A เดียวกัน ถ้าเปลี่ยน U ผลลัพธ์ A^c ก็เปลี่ยน — ต้องกำหนด U ก่อนเสมอ

ความสัมพันธ์สำคัญ: $A - B = A \cap B^c$

ทฤษฎีบท

$$A - B = A \cap B^c \quad (\text{ผลต่าง} = \text{อินเตอร์เซกชันกับคอมพลีเมนต์})$$

แนวคิดการพิสูจน์ (double inclusion)

$$\bullet x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \text{ และ } x \notin B \Leftrightarrow x \in A \text{ และ } x \in B^c \Leftrightarrow x \in A \cap B^c$$

ทำไมสูตรนี้มีประโยชน์

เปลี่ยน “ผลต่าง” (ที่ไม่มีสมบัติดี ๆ) ให้เป็น “อินเตอร์เซกชัน” (ที่มีกฎครบ) จากนั้นใช้กฎแจกแจง เดอมอร์แกน ฯลฯ ต่อได้ทันที — เทคนิคหลักของการลดรูปนิพจน์เซต

เช็คความเข้าใจเร็ว: ครบทั้ง 4 การดำเนินการ

กำหนด $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ จงหา

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $A - B$
4. $B - A$
5. A^c
6. $(A \cup B)^c$

เช็คความเข้าใจเร็ว: ครบทั้ง 4 การดำเนินการ

กำหนด $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ จงหา

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $A - B$
4. $B - A$
5. A^c
6. $(A \cup B)^c$

เฉลย

1) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 2) $\{3, 4\}$ 3) $\{1, 2\}$ 4) $\{5, 6\}$ 5) $\{5, 6, 7\}$ 6) $\{7\}$

กฎพีชคณิตของเซต

เทียบกับ “กฎพีชคณิตของประพจน์” สัปดาห์ที่ 2 — โครงสร้างเดียวกันทุกข้อ

ชื่อกฎ	รูปของเซต
นิจพล (Idempotent)	$A \cup A = A, \quad A \cap A = A$
เอกลักษณ์ (Identity)	$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A$
ครอบงำ (Domination)	$A \cup U = U, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$
สลับที่ (Commutative)	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
เปลี่ยนกลุ่ม (Associative)	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

สังเกต: แทน $V \rightarrow \cup, \wedge \rightarrow \cap, F \rightarrow \emptyset, T \rightarrow U$ จากกฎประพจน์ได้เลย

กฎพีชคณิตของเซต (2/2)

ชื่อกฎ	รูปของเซต
แจกแจง (Distributive)	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
ดูดกลืน (Absorption)	$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A$
คอมพลีเมนต์ (Complement)	$A \cup A^c = U, \quad A \cap A^c = \emptyset$
	$(A^c)^c = A, \quad \emptyset^c = U, \quad U^c = \emptyset$
เดอมอร์แกน (De Morgan)	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

สำคัญ

กฎชุดนี้ + กฎชุดประพจน์ + พีชคณิตบูลีน (บทที่ 6) คือ “กฎเดียวกันในสามเสื้อคลุม”

ตัวอย่าง: พิสูจน์กฎดูดกลืน $A \cup (A \cap B) = A$

ใช้ **double inclusion** (พิสูจน์สองทิศทาง)

($\subseteq$) สมมติ $x \in A \cup (A \cap B)$

- กรณี $x \in A$ — จบทันที
- กรณี $x \in A \cap B$ — โดยนิยามของ $\cap$ ได้ $x \in A$ เช่นกัน

ดังนั้นทุกกรณี $x \in A$ นั่นคือ $A \cup (A \cap B) \subseteq A$

($\supseteq$) สมมติ $x \in A$ แล้ว $x \in A \cup X$ สำหรับทุกเซต X โดยนิยามของ $\cup$ นั่นคือ $A \subseteq A \cup (A \cap B)$

สรุป

ทั้งสองทิศทางเป็นจริง ดังนั้น $A \cup (A \cap B) = A$ 

กฎเดอมอร์แกนสำหรับเซต

กฎเดอมอร์แกน (De Morgan's Laws)

ตั้งชื่อตาม **Augustus De Morgan** (1806–1871) ผู้ร่วมก่อตั้งตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์

กฎ 2 ข้อ

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

“ไม่ (A หรือ B)” = “(ไม่ A) และ (ไม่ B)”
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

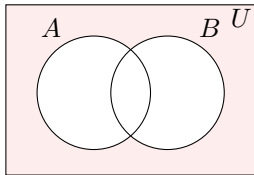
“ไม่ (A และ B)” = “(ไม่ A) หรือ (ไม่ B)”

ตรงกับกฎเดอมอร์แกนของประพจน์ที่เรียนในสัปดาห์ที่ 2 แบบตัวต่อตัว

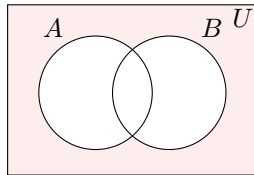
ตรรกศาสตร์ (บทที่ 1)	เซต (บทที่ 2)
$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

หัวใจ: นิเสธ “ทะเล่” วงเล็บแล้ว สลับ $\cup \leftrightarrow \cap$

ยืนยันด้วยแผนภาพเวนน: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$



$(A \cup B)^c$ — นอกวงทั้งสอง



$A^c \cap B^c$ — นอก A “และ” นอก B

พื้นที่แรเงา **เหมือนกันทุกจุด** $\Rightarrow$ สองนิพจน์เท่ากัน

(แผนภาพช่วย “เห็น” แต่การพิสูจน์จริงใช้เชิงสมาชิก $\rightarrow$ หน้าถัดไป)

พิสูจน์เชิงสมาชิก: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

ไล่สมมูลทีละขั้น (แต่ละขั้นย้อนกลับได้ จึงได้ทั้งสองทิศทางพร้อมกัน)

$$\begin{aligned}x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \cup B \\&\Leftrightarrow \neg(x \in A \text{ หรือ } x \in B) \\&\Leftrightarrow \neg(x \in A) \text{ และ } \neg(x \in B) && \text{(เดอมอร์แกนของประพจน์!)} \\&\Leftrightarrow x \in A^c \text{ และ } x \in B^c \\&\Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c\end{aligned}$$

ข้อสังเกต

ขั้นตอนสำคัญคือการ “ยืม” กฎเดอมอร์แกนของ **ประพจน์** มาใช้ — ทฤษฎีเซตสร้างบนตรรกศาสตร์อย่างแท้จริง

เดอมอร์แกนในการเขียนโปรแกรม

ใช้ทุกวันโดยไม่รู้ตัว เวลา “กลับเงื่อนไข” ใน if

ตัวอย่าง: เงื่อนไขตรวจสอบสิทธิ์

```
if (!(age >= 18 && hasID)) { reject(); }
```

เขียนใหม่ด้วยเดอมอร์แกนให้อ่านง่ายขึ้น:

```
if (age < 18 || !hasID) { reject(); }
```

- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ — นิเสธทะลุวงเล็บ สลับ && เป็น ||
- ใน SQL: $\text{NOT (A AND B)} \equiv (\text{NOT A}) \text{ OR } (\text{NOT B})$ ใช้ปรับ WHERE ให้ index ทำงานได้
- ในวงจรดิจิทัล: แปลงเกต AND $\leftrightarrow$ OR ผ่าน NOT (จะเจอเต็ม ๆ ในบทที่ 6)

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

คำชี้แจง

ให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่อไปนี้ **ลงในใบกิจกรรม (Worksheet)** ภายในเวลาที่กำหนด แล้วร่วมเฉลยและอภิปรายพร้อมกัน

- ทำเดี่ยวหรือจับคู่ก็ได้ (ตามที่อาจารย์กำหนด)
- เมื่อหมดเวลา อาจารย์จะคลิกเพื่อ **เฉลย** ทีละข้อ
- อาสาสมัครออกมาอธิบายวิธีคิดหน้าชั้น

เกณฑ์

เน้นกระบวนการคิดและการให้เหตุผล ไม่ใช่แค่คำตอบสุดท้าย

กิจกรรมที่ 1: คำนวณให้ครบทุกการดำเนินการ (6 นาที)

กำหนด $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $A - B$
4. $B - A$
5. B^c
6. $A \cap B^c$ (เทียบกับข้อ 3 — สังเกตอะไร?)

กิจกรรมที่ 1: คำนวณให้ครบทุกการดำเนินการ (6 นาที)

กำหนด $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$

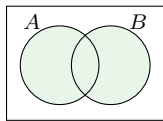
1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $A - B$
4. $B - A$
5. B^c
6. $A \cap B^c$ (เทียบกับข้อ 3 — สังเกตอะไร?)

เฉลย

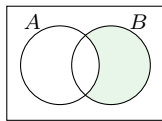
1) $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$ 2) $\{1, 3\}$ 3) $\{5, 7\}$ 4) $\{2, 4\}$ 5) $\{5, 6, 7, 8\}$ 6) $\{5, 7\}$ เท่ากับข้อ 3 — ยืนยันสูตร
 $A - B = A \cap B^c$

กิจกรรมที่ 2: จับคู่แผนภาพกับนิพจน์ (6 นาที)

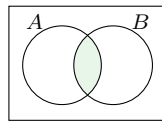
จับคู่พื้นที่แรเงา (ก)–(ง) กับนิพจน์ 1) $A \cap B$ 2) $B - A$ 3) A^c 4) $A \cup B$



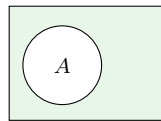
(ก)



(ข)



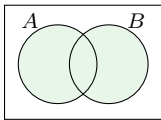
(ค)



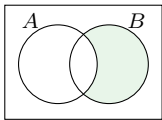
(ง)

กิจกรรมที่ 2: จับคู่แผนภาพกับนิพจน์ (6 นาที)

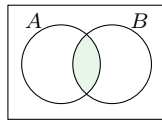
จับคู่พื้นที่แรเงา (ก)–(ง) กับนิพจน์ 1) $A \cap B$ 2) $B - A$ 3) A^c 4) $A \cup B$



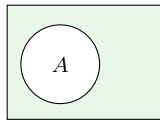
(ก)



(ข)



(ค)



(ง)

เฉลย

(ก) = 4) $A \cup B$ (ข) = 2) $B - A$ (ค) = 1) $A \cap B$ (ง) = 3) A^c

กิจกรรมที่ 3: ลดรูปด้วยกฎพีชคณิตของเซต (8 นาที)

จงลดรูปนิพจน์ต่อไปนี้ให้สั้นที่สุด พร้อมอ้างชื่อกฎที่ใช้ในแต่ละขั้น

1. $(A \cup B) \cap (A \cup B^c)$
2. $A \cup (B - A)$

กิจกรรมที่ 3: ลดรูปด้วยกฎพีชคณิตของเซต (8 นาที)

จงลดรูปนิพจน์ต่อไปนี้ให้สั้นที่สุด พร้อมอ้างชื่อกฎที่ใช้ในแต่ละขั้น

1. $(A \cup B) \cap (A \cup B^c)$
2. $A \cup (B - A)$

เฉลย

$$1) (A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cup (B \cap B^c) \text{ (แจกแจงย้อนกลับ)} = A \cup \emptyset \text{ (คอมพลีเมนต์)} = A \text{ (เอกลักษณ์)}$$

$$2) A \cup (B - A) = A \cup (B \cap A^c) \text{ (สูตรผลต่าง)} = (A \cup B) \cap (A \cup A^c) \text{ (แจกแจง)} = (A \cup B) \cap U \text{ (คอมพลีเมนต์)} \\ = A \cup B \text{ (เอกลักษณ์)}$$

เกมทายคาบ: คีกรเรงเอนน์

เกมทายคาบ: “คิกแรเงาเวนน์” (ประมาณ 10 นาที)

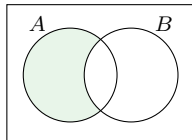
กติกา

1. จับกลุ่ม 3–4 คน แต่ละกลุ่มใช้กระดาษ 1 แผ่น วาดกรอบ U กับวงกลม A, B ไว้ล่วงหน้า 4 ชุด
2. อาจารย์ฉาย นิพจน์เซต ที่ละข้อ ให้เวลา 45 วินาที
3. ทุกกลุ่ม แรเงาพื้นที่ ของนิพจน์นั้น แล้วชูกระดาษพร้อมกัน
4. แรเงาถูกได้ 1 แต้ม — รอบสุดท้าย “เดอมอร์แกนชั้นเทพ” ได้ 2 แต้ม

กลุ่มแต้มสูงสุด = จ้าวแห่งเวนน์ประจำสัปดาห์

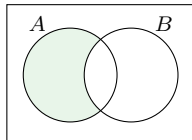
รอบ 1: $A - B$

รอบ 1: $A - B$



เฉพาะพระจันทร์เสี้ยวซ้าย

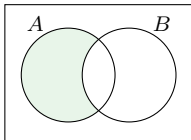
รอบ 1: $A - B$



เฉพาะพระจันทร์เสี้ยวซ้าย

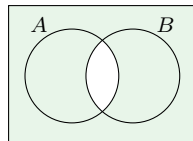
รอบ 2: $(A \cap B)^c$

รอบ 1: $A - B$



เฉพาะพระจันทร์เสี้ยวซ้าย

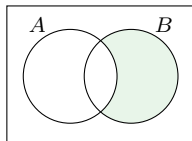
รอบ 2: $(A \cap B)^c$



ทุกที่ ยกเว้น ส่วนซ้อนทับ

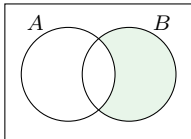
รอบ 3: $A^c \cap B$

รอบ 3: $A^c \cap B$



$= B - A$ นั่นเอง!

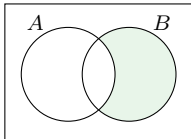
รอบ 3: $A^c \cap B$



$= B - A$ นั่นเอง!

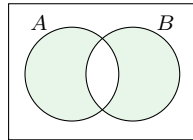
รอบ 4: $(A - B) \cup (B - A)$

รอบ 3: $A^c \cap B$



$= B - A$ นั่นเอง!

รอบ 4: $(A - B) \cup (B - A)$



“อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ทั้งคู่” (Symmetric
Difference $A \Delta B = \text{XOR}$ ของเซต!)

นพจนใดต่อไปนี้แรงาแล้ว ได้พื้นที่เดียวกัน?

(ก) $(A \cup B)^c$

(ข) $A^c \cup B^c$

(ค) $A^c \cap B^c$

นพจนใดต่อไปนัเรเงาแล้ว ได้พัณฑเดยวกัน?

(ก) $(A \cup B)^c$

(ข) $A^c \cup B^c$

(ค) $A^c \cap B^c$

เฉลย

(ก) กับ (ค) เท่ากัน — กฎเดอมอร์แกนข้อ 1: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

ส่วน (ข) คือ $(A \cap B)^c$ ซึ่งกว้างกว่า (ทุกทียกเว้นส่วนซ้อนทับ)

นิพจน์ใดต่อไปนี้เรเงาแล้ว ได้พื้นที่เดียวกัน?

(ก) $(A \cup B)^c$

(ข) $A^c \cup B^c$

(ค) $A^c \cap B^c$

เฉลย

(ก) กับ (ค) เท่ากัน — กฎเดอมอร์แกนข้อ 1: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

ส่วน (ข) คือ $(A \cap B)^c$ ซึ่งกว้างกว่า (ทุกที่ยกเว้นส่วนซ้อนทับ)

รวมแต้ม ประกาศจำวแห่งเวนน์ แล้วพบกันสัปดาห์หน้า!

สรุปสัปดาห์ที่ 5

- 4 การดำเนินการ: $A \cup B$ (หรือ) $A \cap B$ (และ) $A - B$ (อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวา) A^c (ที่เหลือใน U)
- แผนภาพเวนนิง = เครื่องมือ “เห็นภาพ” นิพจน์เซต (แต่พิสูจน์จริงใช้เชิงสมาชิก)
- กฎพีชคณิตของเซต: ชัดเดียวกับกฎประพจน์ ($\cup \leftrightarrow \vee, \cap \leftrightarrow \wedge, ^c \leftrightarrow \neg, U \leftrightarrow T, \emptyset \leftrightarrow F$)
- สูตรเปลี่ยนรูป: $A - B = A \cap B^c$ ใช้เปิดทางลดรูป
- เดอมอร์แกน: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ และ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ — ใช้ตั้งแต่ if ในโปรแกรมจนถึงวงจรดิจิทัล

สัปดาห์ถัดไป: เพาเวอร์เซต ผลคูณคาร์ทีเซียน การนับสมาชิก และเซตในคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัดมอบหมาย (สัปดาห์ที่ 5)

ทำลงสมุด ส่งต้นคาบสัปดาห์หน้า (ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \{5, 6\}$ จงหา $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, $(A \cup B) - C$, $A \cap (B \cup C)$, $(A - B) \cup (B - A)$
- จงพิสูจน์กฎเดอมอร์แกนข้อ 2: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ โดยวิธีพิสูจน์เชิงสมาชิก
- จงลดรูปพร้อมอ้างกฎ: (ก) $(A - B) \cup (A \cap B)$ (ข) $A \cap (A \cup B)$
- จงพิสูจน์ว่า $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
- (ประยุกต์)** จงใช้กฎเดอมอร์แกนเขียนเงื่อนไขต่อไปนี้ใหม่โดยไม่มี ! ครอบวงเล็บ แล้วอธิบายว่าเงื่อนไขใหม่อ่านง่ายขึ้นอย่างไร:
`if (!(score >= 50 && attendance >= 0.8)) { fail(); }`

จบสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ถัดไป: สัปดาห์ที่ 6 · เพาเวอร์เซต ผลคูณคาร์ทีเซียน และการประยุกต์ในคอมพิวเตอร์